LAPORAN AKHIR

WEBSITE KASIR KEDAI TAKOSAI

Matakuliah : Pengelolaan Proyek Sistem Informasi



Dosen Matakuliah : Dr., Lulu Chaerani Munggaran S.Kom., M.M.S.I

Disusun Oleh : Kelompok 6

1.DAFFA NAUFAL ARAFI (10122308)

2.DANIELA COSTANTINA PATTIRANE (10122324)

3.RAFI HANIFA FIKRI (11122147)

4.VONI FEBRIYANTI HELENA (11122463)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

JURUSAN SISTEM INFORMASI

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Pengembangan Sistem 2
1.4 Manfaat Pengembangan Sistem 2
1.4.1 Manfaat bagi Pelanggan 2
1.4.2 Manfaat bagi Pengelola Kedai Takosai (Klien) 3
1.4.3 Manfaat bagi Penulis 3
1.5 Batasan Pengembangan 3
BAB II 5
TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Konsep Sistem Informasi 5
2.2 Website 5
2.3 Sistem Kasir (Point of Sales) Berbasis Web 5
2.4 Database 6
2.5 Bahasa Pemrograman PHP 6
2.6 HTML (HyperText Markup Language) 6
2.7 Software Requirements Specification (SRS) 7
2.8 Software Design Document (SDD) 7
2.9 Teknologi Pengembangan Perangkat Lunak 7
2.10 Konsep Desain Antarmuka (UI/UX) 7
2.11 Program Evaluation and Review Technique (PERT) 8
2.12 Business Process Model and Notation (BPMN) 8
2.13 Gantt Chart 8
2.14 Entity Relationship Diagram (ERD) 8
2.15 Use Case Diagram 9
2.16 Sequence Diagram 9

BAB III 10
ANALISIS DAN PERANCANGAN 10
3.1 Timeline Pelaksanaan Proyek (Gantt Chart) 10
3.2 Catatan Kegiatan (LogBook) 13
3.3 Analisis Sistem Berjalan 17
3.4 Analisis Kebutuhan Berdasarkan Dokumen PERT 18
3.5 Analisis Kebutuhan Sistem 18
3.5.1 Kebutuhan Fungsional 18
3.5.2 Kebutuhan Non-Fungsional 19
3.6 Perancangan Proses Bisnis (BPMN) 19
3.7 Perancangan Arsitektur dan Data 20
3.7.1 Arsitektur Sistem 20
3.7.2 Perancangan Basis Data 20
3.8 Perancangan Antarmuka (UI/UX) 21
BAB IV 22
IMPLEMENTASI & PENGUJIAN 22
4.1 Implementasi Sistem 22
4.1.1 Lingkungan Implementasi 22
4.1.2 Implementasi Antarmuka (UI) 22
4.2 Pengujian Sistem 23
4.2.1 Unit Testing & Functional TestingPengujian ini dilakukan secara internal oleh tim pengembang (Programmer & Tester) menggunakan metode Black Box Testing. 23
4.2.2 User Acceptance Test (UAT) 24
4.3 Detail Implementasi Fitur Utama 27
4.4 Hasil Pengujian Keamanan dan Usability 28
4.5 Kendala Implementasi dan Solusi 28
4.6 Penyerahan Sistem 28
BAB V 29
PENUTUP 29
5.1 Kesimpulan 29
5.2 Saran 30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah cara bisnis beroperasi, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem informasi berbasis web, kini menjadi kebutuhan krusial untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta menjaga daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

Kedai Takosai merupakan salah satu UMKM kuliner yang berlokasi di Jalan Bhakti, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, yang berfokus pada penjualan menu Takoyaki dan Dimsum. Dalam operasional sehari-hari, Kedai Takosai masih mengandalkan proses pencatatan transaksi secara manual menggunakan buku nota. Metode konvensional ini sering kali menimbulkan berbagai kendala, seperti risiko kesalahan perhitungan total belanja (*human error*), lambatnya pelayanan saat terjadi antrean pelanggan, serta kesulitan dalam merekapitulasi data penjualan harian secara akurat. Selain itu, pemantauan stok bahan baku yang tidak *real-time* sering menyebabkan ketidakpastian ketersediaan menu bagi pelanggan.

Permasalahan lain muncul dari sisi pemilik usaha yang memiliki keterbatasan waktu untuk memantau operasional kedai secara langsung di lokasi. Tanpa adanya sistem yang terintegrasi secara *online*, pemilik kesulitan mendapatkan laporan pendapatan terkini, sehingga pengambilan keputusan bisnis menjadi kurang responsif. Kebutuhan akan metode pembayaran digital (QRIS) yang semakin diminati pelanggan juga belum terakomodasi dengan baik dalam sistem pencatatan manual yang ada.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah solusi berupa pengembangan Sistem Informasi Kasir Kedai Takosai Berbasis Web. Sistem ini dirancang untuk mendigitalkan seluruh proses transaksi, mulai dari pemesanan, pengelolaan stok, perhitungan pembayaran otomatis, hingga penyajian laporan penjualan yang dapat diakses dari mana saja. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja kasir, meminimalisir kesalahan data, serta memberikan kemudahan bagi pemilik usaha dalam mengelola bisnisnya secara lebih modern

dan transparan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem kasir yang dapat meminimalisir kesalahan perhitungan transaksi (*human error*) yang sering terjadi pada pencatatan manual?
2. Bagaimana mempercepat proses pelayanan pemesanan dan pembayaran pelanggan untuk mengurangi waktu tunggu antrean?
3. Bagaimana menyediakan fitur pemantauan stok menu dan laporan pendapatan yang akurat serta dapat diakses secara *real-time* oleh pemilik usaha dari jarak jauh?
4. Bagaimana mengintegrasikan metode pembayaran digital (QRIS) ke dalam sistem kasir untuk mempermudah transaksi non-tunai?

1.3 Tujuan Pengembangan Sistem

Tujuan utama dari pengembangan Website Kasir Kedai Takosai adalah:

1. Membangun aplikasi *Point of Sales* (POS) berbasis web yang mampu mendigitalkan seluruh siklus transaksi penjualan di Kedai Takosai.
2. Menyediakan fitur manajemen menu (*CRUD*) yang dilengkapi dengan kontrol stok otomatis (status "Tersedia" atau "Habis") untuk mencegah pemesanan menu yang kosong.
3. Mengimplementasikan fitur keranjang belanja digital yang dapat menghitung total harga secara otomatis dan akurat.
4. Memfasilitasi fleksibilitas metode pembayaran, baik tunai (*Cash*) maupun non-tunai (*QRIS*), serta menyediakan fitur pencetakan struk transaksi secara otomatis.
5. Menyajikan laporan penjualan periode harian, bulanan, dan tahunan yang dapat diekspor (Excel/PDF) untuk memudahkan proses pembukuan dan analisis bisnis pemilik usaha.

1.4 Manfaat Pengembangan Sistem

1.4.1 Manfaat bagi Pelanggan

1. Waktu tunggu pemesanan menjadi lebih singkat karena proses input pesanan oleh kasir lebih cepat dan efisien.

2. Mendapatkan bukti transaksi (struk) yang jelas, rinci, dan valid.
3. Meningkatkan kenyamanan bertransaksi dengan tersedianya opsi pembayaran digital (QRIS).
4. Mendapatkan kepastian ketersediaan menu saat memesan berkat sistem stok yang ter-*update* secara *real-time*.

1.4.2 Manfaat bagi Pengelola Kedai Takosai (Klien)

1. Efisiensi Operasional: Mengurangi beban administrasi manual dan mempercepat alur kerja kasir terutama saat jam sibuk.

2. Akurasi Data Keuangan: Meminimalisir risiko kerugian akibat kesalahan hitung manual atau kehilangan nota fisik.

3. Pemantauan Fleksibel: Pemilik usaha dapat memantau omzet dan performa penjualan kapan saja dan di mana saja melalui akses *website* yang di-*hosting* secara *online*.

4. Pengambilan Keputusan: Tersedianya fitur menu terlaris (*Best Seller*) membantu pemilik dalam merencanakan stok dan strategi promosi yang lebih tepat sasaran.

1.4.3 Manfaat bagi Penulis

1. Menerapkan teori dan konsep manajemen proyek sistem informasi serta siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC) dalam kasus nyata.
2. Mengasah kemampuan teknis dalam pemrograman web (PHP, MySQL) dan implementasi infrastruktur *cloud hosting*.
3. Mendapatkan pengalaman profesional dalam berinteraksi dengan klien, mulai dari analisis kebutuhan hingga serah terima sistem.

1.5 Batasan Pengembangan

Agar pengembangan sistem tetap terarah dan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan, penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem dibangun berbasis Website menggunakan bahasa pemrograman PHP Native dan basis data MySQL.
2. Aplikasi diimplementasikan secara *online* menggunakan layanan *hosting* InfinityFree agar

dapat diakses melalui internet publik.

3. Hak akses sistem dibatasi hanya untuk Admin/Kasir (pengelola kedai) dan tidak menyediakan antarmuka *frontend* khusus untuk pendaftaran akun pelanggan (*member*).
4. Fitur pembayaran QRIS yang dikembangkan bersifat menampilkan kode QR statis (bukan integrasi *Payment Gateway* dinamis), sehingga verifikasi mutasi dana tetap dilakukan secara manual oleh kasir.
5. Ruang lingkup sistem berfokus pada manajemen operasional kasir (POS), pengelolaan menu, dan pelaporan penjualan sederhana, belum mencakup modul akuntansi keuangan kompleks (neraca/laba rugi) atau manajemen penggajian karyawan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi terorganisir dari orang, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan serta prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Dalam konteks Kedai Takosai, sistem informasi diterapkan untuk mengubah data mentah operasional (seperti pesanan pelanggan, harga menu, dan stok) menjadi informasi yang berguna bagi pemilik usaha, seperti laporan pendapatan harian dan analisis menu terlaris (*best seller*). Sistem ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan dan kontrol operasional.

2.2 Website

Website adalah kumpulan halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui internet menggunakan nama domain atau alamat IP. Halaman-halaman ini disimpan di *server* web dan diakses oleh pengguna melalui perangkat lunak peramban (*web browser*). Pada proyek ini, platform *website* dipilih karena fleksibilitasnya. Aplikasi kasir tidak perlu diinstal satu per satu di setiap perangkat (seperti aplikasi desktop), melainkan cukup diakses melalui *browser* pada laptop atau tablet kasir. Hal ini memudahkan proses *deployment* dan pemeliharaan sistem.

2.3 Sistem Kasir (Point of Sales) Berbasis Web

(Catatan: Sub-bab ini disesuaikan dari "Booking Online" menjadi "Point of Sales" agar relevan dengan proyek Kasir Takosai, karena sistem ini bukan untuk booking jadwal melainkan pencatatan transaksi langsung). Point of Sales (POS) atau sistem kasir adalah tempat di mana pelanggan melakukan pembayaran untuk barang atau jasa di toko. Sistem POS modern berbasis web memungkinkan pencatatan pesanan (*ordering*), pemrosesan pembayaran, dan pengurangan stok terjadi secara otomatis dan *real-time*. Dalam sistem Website Kasir Kedai Takosai, fungsi ini diimplementasikan melalui fitur Keranjang Belanja. Kasir memilih menu yang dipesan pelanggan secara digital, sistem menghitung total harga secara otomatis, dan memproses pembayaran (Tunai/QRIS) hingga mencetak struk, menggantikan fungsi pencatatan manual pada buku nota.

2.4 Database

Basis data (*database*) adalah sekumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. *Database* memungkinkan data untuk diakses, dikelola, dimodifikasi, dan dihapus dengan mudah.

Sistem ini menggunakan MySQL (MariaDB) sebagai Sistem Manajemen Basis Data (DBMS). Struktur database dirancang untuk menyimpan entitas penting seperti:

1. Tabel Users: Menyimpan data akun admin.
2. Tabel Menu: Menyimpan daftar produk, harga, gambar, dan status stok.
3. Tabel Transaksi: Menyimpan riwayat penjualan (waktu, total bayar, metode pembayaran).
4. Tabel Detail Transaksi: Menyimpan rincian item yang dibeli dalam setiap transaksi.

2.5 Bahasa Pemrograman PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa pemrograman *scripting* sisi server (*server-side*) yang dirancang khusus untuk pengembangan web. PHP digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis, di mana konten dapat berubah sesuai dengan input pengguna atau data dari database.

Dalam pengembangan Website Kasir Kedai Takosai, digunakan PHP Native (tanpa framework) untuk menangani logika bisnis (*backend*), seperti:

1. Verifikasi *login* pengguna.
2. Operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada data menu.
3. Pemrosesan transaksi dan perhitungan total belanja.

2.6 HTML (HyperText Markup Language)

HTML adalah bahasa markah standar untuk membuat struktur halaman web. HTML mendefinisikan elemen-elemen seperti judul, paragraf, formulir, tabel, dan gambar pada antarmuka aplikasi. Pada proyek ini, HTML dikombinasikan dengan CSS (Cascading Style Sheets) dan kerangka kerja Bootstrap 4 untuk menciptakan tampilan antarmuka (*User Interface*) yang responsif, rapi, dan mudah digunakan (*user-friendly*) baik pada layar laptop maupun perangkat *mobile* (tablet/HP).

2.7 Software Requirements Specification (SRS)

Software Requirements Specification (SRS) adalah dokumen komprehensif yang menjelaskan tujuan, ruang lingkup, fungsi, dan batasan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. SRS berfungsi sebagai kontrak antara pengembang dan klien (pemilik Kedai Takosai) mengenai apa yang harus dilakukan oleh sistem. Dokumen SRS untuk proyek ini mencakup Kebutuhan Fungsional (seperti fitur Login, Transaksi) dan Kebutuhan Non-Fungsional (seperti Keamanan dan Ketersediaan).

2.8 Software Design Document (SDD)

Software Design Document (SDD) adalah dokumen teknis yang merinci arsitektur sistem dan rancangan implementasi berdasarkan kebutuhan yang tertulis dalam SRS. SDD berisi rancangan basis data, struktur kode, antarmuka pengguna, dan algoritma sistem. Dokumen ini menjadi panduan utama bagi *programmer* dalam menulis kode program agar sesuai dengan desain yang telah disepakati.

2.9 Teknologi Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan yang digunakan dalam proyek ini adalah Metode Prototype. Metode ini melibatkan pembuatan versi awal sistem yang cepat untuk dievaluasi oleh pengguna, kemudian diperbaiki secara iteratif hingga menjadi sistem final.

Teknologi pendukung yang digunakan meliputi:

1. Visual Studio Code: Sebagai *text editor* untuk penulisan kode.
2. XAMPP: Sebagai server lokal (Apache & MySQL) selama tahap pengembangan.
3. InfinityFree: Sebagai layanan *Cloud Hosting* untuk menampung website agar bisa diakses secara *online*.
4. FileZilla: Sebagai aplikasi FTP untuk mengunggah file website ke server hosting.

2.10 Konsep Desain Antarmuka (UI/UX)

Desain Antarmuka Pengguna (*User Interface/UI*) berfokus pada tampilan visual aplikasi, sedangkan Pengalaman Pengguna (*User Experience/UX*) berfokus pada kemudahan dan kenyamanan penggunaan.

Sistem Kasir Kedai Takosai menerapkan prinsip desain:

1. Simplicity: Tampilan bersih dan tidak membingungkan kasir.
2. Consistency: Penggunaan warna tema (Oranye dan Cokelat) yang konsisten sesuai *branding* kedai.
3. Feedback: Memberikan respon visual (seperti *alert* sukses/gagal atau *popup* struk) terhadap setiap tindakan pengguna.

2.11 Program Evaluation and Review Technique (PERT)

PERT adalah metode statistik yang digunakan dalam manajemen proyek untuk menganalisis dan merepresentasikan tugas-tugas yang terlibat dalam penyelesaian proyek. Diagram PERT digunakan untuk mengidentifikasi Jalur Kritis (*Critical Path*), yaitu rangkaian tugas yang menentukan durasi minimum proyek. Dalam proyek ini, PERT membantu tim memperkirakan waktu penyelesaian fitur-fitur utama seperti modul transaksi dan laporan.

2.12 Business Process Model and Notation (BPMN)

BPMN adalah standar representasi grafis untuk memodelkan proses bisnis. BPMN digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja sistem berjalan (manual) dan sistem usulan (digital).

1. Sistem Berjalan: Pelanggan pesan -> Kasir catat buku -> Hitung manual -> Bayar.
2. Sistem Usulan: Pelanggan pesan -> Kasir input web -> Sistem hitung -> Bayar (Cash/QRIS) -> Struk Otomatis.

2.13 Gantt Chart

Gantt Chart adalah jenis diagram batang yang menggambarkan jadwal proyek. Diagram ini memetakan daftar tugas (*Work Breakdown Structure*) terhadap sumbu waktu (kalender). Gantt Chart digunakan untuk memantau progres pengembangan Website Kasir Kedai Takosai dari minggu ke-1 (Perencanaan) hingga minggu ke-14 (Penyerahan/Implementasi), memastikan setiap *milestone* tercapai tepat waktu.

2.14 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model data yang menggambarkan hubungan

antar entitas dalam database. ERD proyek ini terdiri dari:

1. User: Entitas yang melakukan login.
2. Menu: Entitas produk yang dijual.
3. Transaksi: Entitas yang mencatat kejadian penjualan (Header).
4. Detail Transaksi: Entitas yang menghubungkan Transaksi dengan Menu (many-to-many relationship).

2.15 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi fungsional antara aktor (pengguna) dan sistem. Dalam sistem ini, aktor tunggal adalah Admin Kasir.

1. Use Case Login: Proses masuk ke sistem.
2. Use Case Kelola Menu: Menambah, mengedit, menghapus, dan mengatur stok menu.
3. Use Case Transaksi: Memasukkan pesanan ke keranjang dan memproses pembayaran.
4. Use Case Laporan: Melihat dan mengekspor riwayat penjualan.

2.16 Sequence Diagram

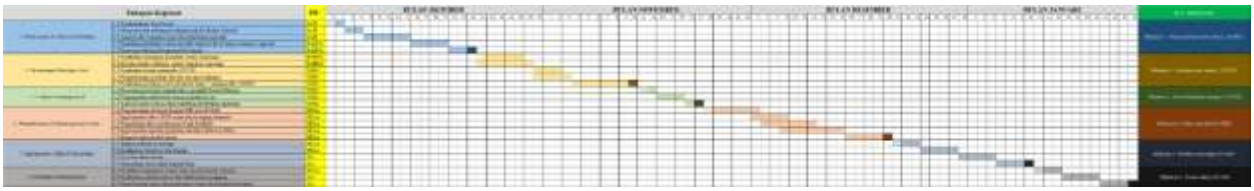
Sequence Diagram adalah diagram interaksi yang menunjukkan bagaimana objek beroperasi satu sama lain dan dalam urutan waktu apa. Diagram ini digunakan untuk merinci logika teknis dari fitur utama, contohnya:

1. Sequence Login: User menginput data -> Form mengirim ke Controller -> Controller cek Database -> Database mengembalikan hasil -> Controller memberi akses Dashboard.
2. Sequence Transaksi: User konfirmasi pesanan -> Sistem validasi keranjang -> Sistem simpan ke Database -> Sistem update Stok -> Sistem tampilkan Struk.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Timeline Pelaksanaan Proyek (Gantt Chart)



Gambar 3.1 Timeline Gant Chartt

Pelaksanaan proyek pengembangan Website Kasir Kedai Takosai mengikuti jadwal yang telah disusun dalam bentuk Gantt Chart. Berikut adalah ringkasan tahapan kegiatan dan durasi pelaksanaannya:

Tabel 1. Jadwal Proyek Pengembangan Website

No	Tahap Kegiatan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Output Utama
1	**Perencanaan & Analisis Kebutuhan**	01 Oktober 2025	20 Oktober 2025	Dokumen Requirements (Milestone 1)
1.1	Pembentukan Tim Proyek	01 Oktober 2025	03 Oktober 2025	Tim terbentuk
1.2	Observasi & Wawancara Klien	04 Oktober 2025	09 Oktober 2025	Notulensi Wawancara
1.3	Analisis Alur Transaksi & Kebutuhan	10 Oktober 2025	14 Oktober 2025	Dokumen Analisis
1.4	Penyusunan	15 Oktober	20 Oktober	Dokumen SRS

	Requirement Document	2025	2025	
2	**Perancangan Prototype Awal**	21 Oktober 2025	10 November 2025	Prototype Desain (Milestone 2)
2.1	Perancangan Arsitektur Sistem	21 Oktober 2025	24 Oktober 2025	Diagram Arsitektur
2.2	Desain Struktur Database	25 Oktober 2025	30 Oktober 2025	ERD & Skema Database
2.3	Pembuatan Desain Antarmuka (UI/UX)	01 November 2025	05 November 2025	Mockup/Wirefr ame
2.4	Pengembangan Mockup & Navigasi	06 November 2025	08 November 2025	Prototype Interaktif
2.5	Pembuatan Prototype Awal (Frontend)	08 November 2025	10 November 2025	Halaman Statis HTML/CSS
3	**Evaluasi Prototype**	11 November 2025	17 November 2025	Revisi Desain (Milestone 3)
3.1	Presentasi Prototype ke Klien	11 November 2025	12 November 2025	Umpan Balik Klien
3.2	Pengumpulan Umpan Balik	13 November 2025	14 November 2025	Daftar Revisi
3.3	Analisis & Identifikasi Tambahan	15 November 2025	17 November 2025	Dokumen Revisi

4	**Pengembangan & Penyempurnaan Sistem**	18 November 2025	20 Desember 2025	Sistem Siap Uji (Milestone 4)
4.1	Pengembangan Backend (PHP & MySQL)	18 November 2025	30 November 2025	Fungsi Logika Dasar
4.2	Implementasi CRUD Menu & Keranjang	01 Desember 2025	10 Desember 2025	Modul Manajemen Menu
4.3	Penambahan Fitur Pembayaran (QRIS)	11 Desember 2025	15 Desember 2025	Modul Transaksi
4.4	Implementasi Laporan (Excel/PDF)	16 Desember 2025	18 Desember 2025	Modul Laporan
4.5	Integrasi Antar Modul	19 Desember 2025	20 Desember 2025	Sistem Terintegrasi
5	**Implementasi Akhir & Penyerahan**	21 Desember 2025	10 Januari 2026	Website Online (Milestone 5)
5.1	Deploy Website ke Hosting	21 Desember 2025	25 Desember 2025	Akses URL Publik
5.2	Konfigurasi Database & Domain	26 Desember 2025	30 Desember 2025	Koneksi Database Stabil
5.3	Uji Coba Akses Online	02 Januari 2026	05 Januari 2026	Hasil Test Akses
5.4	Penyerahan Sistem Final	06 Januari 2026	10 Januari 2026	Berita Acara Serah Terima

6	Pelatihan & Pemeliharaan	11 Januari 2026	26 Januari 2026	Proyek Selesai (Milestone 6)
6.1	Pelatihan Penggunaan Sistem	11 Januari 2026	15 Januari 2026	User Mampu Operasional
6.2	Pembuatan Panduan Teknis (Manual)	16 Januari 2026	20 Januari 2026	Buku Manual & Video
6.3	Pemeliharaan & Perbaikan Bug	21 Januari 2026	26 Januari 2026	Sistem Stabil & Final

3.2 Catatan Kegiatan (LogBook)

Berikut adalah rekam jejak aktivitas pengerjaan proyek yang telah dilakukan oleh tim pengembang:

Tabel 2. Rekam Aktivitas Pengerjaan Proyek

No	Waktu	Hasil Pengerjaan	Keterangan
1	09 Okt 2025	Identifikasi Kebutuhan (Wawancara)	Sesuai. Dilakukan pada fase observasi (Tahap 1.2).
2	09 Okt 2025	Kel 6_PPSI_M2_4KA21.pptx (Presentasi Mengenai Bisnis Klient)	Sesuai. Masuk dalam rentang waktu presentasi awal bisnis klien.
3	09 Okt 2025	BPMN	Lebih Cepat. Jadwal analisis dimulai 10 Okt, namun BPMN dibuat segera

			setelah wawancara.
4	13 Okt 2025	Required Document Kedai Takosai.docx	Lebih Cepat. Draft dokumen disusun sebelum jadwal resmi 15 Okt.
5	20 Okt 2025	Required Document Kedai Takosai 1.0 .docx	Sesuai. Dokumen final selesai tepat pada Milestone 1 (20 Okt).
6	20 Okt 2025	Required Document Kedai Takosai 1.1 .pdf	Sesuai. Versi PDF final untuk Milestone 1.
7	20 Okt 2025	Kel 6_PPSI_M2_4KA2 1 1.1 .pptx	Sesuai. Update materi presentasi kebutuhan sistem.
8	26 Okt 2025	project charter FIX.docx	Terlambat. Seharusnya selesai di fase perencanaan (sebelum 21 Okt), namun mundur karena revisi.
9	26 Okt 2025	LINK VIDEO PRESENTASI WBS , GANTT C.txt	Terlambat. Video pendukung perencanaan baru selesai setelah fase perencanaan ditutup.
10	27 Okt 2025	WBS ,GANT CHARTT, DAN PERT_REVISI 1.pptx	Terlambat. Dokumen jadwal revisi baru disepakati setelah masuk fase perancangan.

11	08 Nov 2025	Software Requirements Specification Website Kasir Kedai Takosai_1.1.pdf	Sesuai. Selesai di tengah fase perancangan prototype (Tahap 2.4).
12	12 Nov 2025	Sofware Design Document Website Kasir Kedai Takosai_1.0.pdf	Sesuai. Draft SDD selesai bertepatan dengan presentasi prototype ke klien (Tahap 3.1).
13	15 Nov 2025	Video Wawancara Prototype 1 Website Kasir Kedai Takosai.txt	Sesuai. Dokumentasi evaluasi prototype tahap 1 (Tahap 3.3).
14	19 Nov 2025	Sofware Design Document Website Kasir Kedai Takosai_1.1.pdf	Sesuai. Revisi desain di awal fase pengembangan sistem (Tahap 4.1).
15	25 Nov 2025	Sofware Design Document Website Kasir Kedai Takosai_1.2.pdf	Sesuai. Pembaruan desain UI/UX selama proses coding backend.
16	27 Nov 2025	Video Wawancara Prototype 2 Website Kasir Kedai Takosai.txt	Sesuai. Dokumentasi evaluasi prototype tahap 2 (Iterasi desain).
17	28 Nov 2025	Sofware Design Document Website Kasir Kedai Takosai_1.3.pdf	Sesuai. Dokumen desain final sebelum masuk tahap coding intensif.
18	05 Des 2025	Document Rencana Implementasi	Sesuai. Dokumen strategi deployment

		Website Kasir Kedai Takosai_1.0.pdf	disusun saat pengembangan fitur CRUD (Tahap 4.2).
19	29 Des 2025	upload codingan Tako 1.0	Sesuai. Versi awal hosting dilakukan pada fase konfigurasi database (Tahap 5.2).
20	11 Jan 2026	Video Presentasi Website Ke Client.txt	Sesuai. Demo sistem final kepada klien tepat saat jadwal pelatihan (Tahap 6.1).
21	15 Jan 2026	Sofware Design Document Website Kasir Kedai Takosai_1.4.pdf	Sesuai. Update SDD final (As-Built) setelah implementasi.
22	18 Jan 2026	User manual	Sesuai. Dokumen panduan selesai sesuai jadwal pembuatan panduan (Tahap 6.2).
23	18 Jan 2026	Video website kasir kedai takosai	Sesuai. Video tutorial penggunaan aplikasi selesai bersamaan dengan manual book.
24	18 Jan 2026	Dokumen UAT	Sesuai. Bukti pengujian penerimaan pengguna selesai setelah pelatihan.
25	18 Jan 2026	upload codingan Tako 1.1	Sesuai. Versi final kode program

			setelah perbaikan bug dari UAT.
26	25 Jan 2026	Laporan Akhir + Berita Acara Serah Terima	Sesuai. Penutupan proyek dan serah terima resmi (Milestone 6).

3.3 Analisis Sistem Berjalan

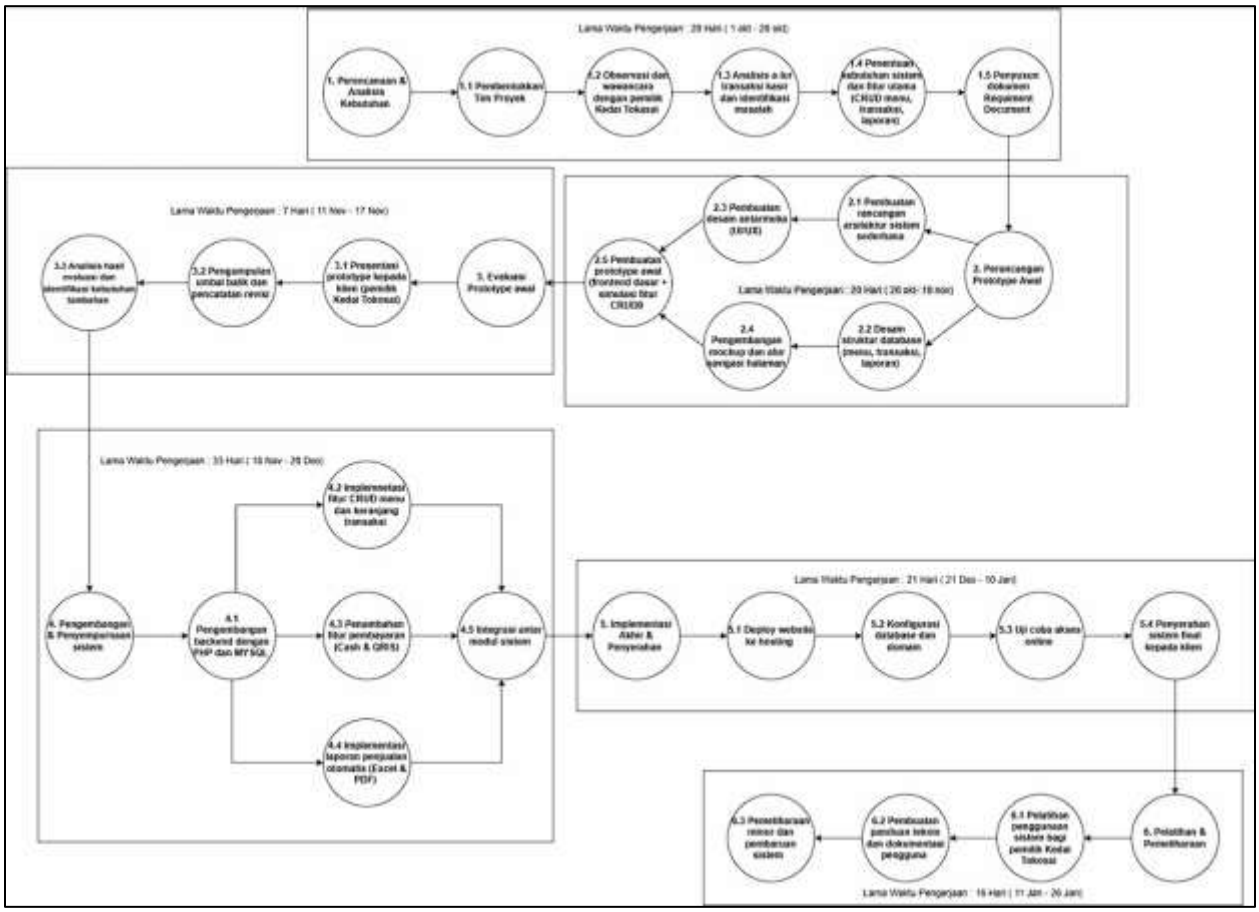
Saat ini, proses bisnis di Kedai Takosai masih dilakukan secara konvensional. Berikut adalah analisis alur kerjanya:

1. Pemesanan: Pelanggan datang ke kasir, melihat menu fisik, dan menyebutkan pesanan.
2. Pencatatan: Kasir mencatat pesanan pelanggan secara manual di buku nota.
3. Perhitungan: Kasir menghitung total harga menggunakan kalkulator manual.
4. Pembayaran: Pelanggan membayar tunai atau transfer bank manual. Kasir memberikan kembalian jika perlu.
5. Pelaporan: Di akhir hari, pemilik atau kasir merekapitulasi total penjualan dengan menjumlahkan nota satu per satu.

Kelemahan Sistem Berjalan:

1. Rentan kesalahan perhitungan total harga dan kembalian.
2. Waktu pelayanan menjadi lama saat antrean panjang karena penulisan nota manual.
3. Data penjualan sulit dianalisis (misal: menu terlaris) dan rawan hilang/rusak (nota fisik).
4. Pemilik sulit memantau omzet jika tidak berada di kedai.

3.4 Analisis Kebutuhan Berdasarkan Dokumen PERT



Gambar 3.4 Program Evaluation And Review Technique (PERT)

Berdasarkan analisis Diagram PERT yang telah disusun pada tahap perencanaan, ditemukan bahwa Jalur Kritis (Critical Path) proyek terletak pada rangkaian aktivitas:

Desain Database -> Pengembangan Backend -> Implementasi Transaksi -> Integrasi Sistem.

Oleh karena itu, fokus pengembangan sistem diprioritaskan pada penyelesaian modul inti (Manajemen Menu, Keranjang, dan Transaksi) untuk memastikan fungsi dasar kasir dapat berjalan sebelum tenggat waktu *Go-Live*. Fitur pendukung seperti *Laporan PDF* dikerjakan secara paralel setelah modul utama stabil.

3.5 Analisis Kebutuhan Sistem

3.5.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan fitur-fitur yang harus ada dalam sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan:

1. Autentikasi Pengguna: Sistem harus menyediakan fitur *login* yang aman untuk admin/kasir dan *logout* untuk mengakhiri sesi.
2. Manajemen Menu (CRUD): Admin harus dapat menambah, melihat, mengedit, dan menghapus data menu (nama, harga, kategori, foto).
3. Manajemen Stok: Sistem harus memiliki fitur untuk mengubah status ketersediaan menu menjadi "Tersedia" atau "Habis" (*Sold Out*).
4. Transaksi Penjualan:
   - Sistem harus menyediakan keranjang belanja untuk menampung pesanan sementara.
   - Sistem harus dapat menghitung total belanja secara otomatis.
   - Sistem harus menyediakan opsi pembayaran Tunai dan QRIS (menampilkan *popup* kode QR).
5. Pencetakan Struk: Sistem harus dapat mencetak struk transaksi secara otomatis setelah pembayaran dikonfirmasi.
6. Laporan Penjualan: Sistem harus menampilkan riwayat transaksi yang dapat difilter berdasarkan periode (Hari, Bulan, Tahun) dan menampilkan informasi produk terlaris (*Best Seller*).

3.5.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan atribut kualitas sistem:

1. Ketersediaan (*Availability*): Sistem harus dapat diakses 24/7 melalui jaringan internet (*hosting*).
2. Keamanan (*Security*): Akses ke halaman admin harus dibatasi dengan *username* dan *password*. *Input* data harus divalidasi untuk mencegah duplikasi atau injeksi kode berbahaya.
3. Kinerja (*Performance*): Waktu respon sistem saat memproses transaksi tidak boleh melebihi 3 detik pada koneksi internet standar.
4. Kemudahan Penggunaan (*Usability*): Antarmuka sistem harus intuitif dan responsif (*mobile-friendly*) agar mudah dioperasikan melalui perangkat tablet atau *smartphone*.

3.6 Perancangan Proses Bisnis (BPMN)

Alur proses bisnis sistem usulan (Website Kasir) dirancang sebagai berikut:

1. Mulai: Admin/Kasir mengakses website dan melakukan *Login*.
2. Pilih Menu: Kasir memilih menu pesanan pelanggan pada halaman katalog digital. Sistem otomatis mengecek status stok.
3. Keranjang: Item masuk ke keranjang. Kasir dapat menyesuaikan jumlah (*Qty*) atau menghapus item.
4. Checkout: Kasir memasukkan nama pelanggan dan memilih metode pembayaran (Cash/QRIS).
5. Proses Transaksi: Kasir menekan "Konfirmasi". Sistem menyimpan data ke *database* dan mengurangi stok.
6. Cetak Struk: Sistem secara otomatis menampilkan *popup* struk transaksi untuk dicetak atau diberikan ke pelanggan.
7. Selesai: Transaksi tercatat di laporan penjualan.

3.7 Perancangan Arsitektur dan Data

3.7.1 Arsitektur Sistem

Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur Three-Tier Web Application (Aplikasi Web Tiga Tingkat):

1. Presentation Tier (Client): Peramban web (*Web Browser*) pada perangkat pengguna yang menangani antarmuka (HTML, CSS, JS).
2. Application Tier (Server): *Web Server* (Apache) yang menjalankan logika aplikasi menggunakan skrip PHP Native.
3. Data Tier (Database): *Database Server* (MySQL/MariaDB) yang menyimpan dan mengelola data sistem.

3.7.2 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data menggunakan model relasional dengan tabel-tabel utama sebagai berikut:

1. Tabel users: Menyimpan data akun admin (id, username, password, status).
2. Tabel menu: Menyimpan data produk (id_menu, nama, harga, gambar, kategori, status_stok).
3. Tabel transaksi: Menyimpan data *header* penjualan (kode_transaksi, tanggal, nama_pembeli, total_bayar, metode_pembayaran).

4. Tabel detailtransaksi: Menyimpan rincian item per transaksi (id_detail, kode_transaksi, id_menu, qty, subtotal).

3.8 Perancangan Antarmuka (UI/UX)

Antarmuka sistem dirancang dengan fokus pada efisiensi penggunaan oleh kasir:

1. Dashboard Menu: Menggunakan tata letak *grid* dengan kartu menu bergambar untuk memudahkan identifikasi produk secara visual.
2. Navigasi: *Navbar* di bagian atas untuk akses cepat ke fitur utama (Menu, Keranjang, Laporan).
3. Indikator Visual: Penggunaan warna tombol yang kontras (Hijau untuk "Beli", Merah untuk "Hapus/Habis") dan label stok "SOLD OUT" yang jelas.
4. Responsivitas: Tampilan menyesuaikan ukuran layar perangkat (Laptop/Tablet/HP) menggunakan *framework* Bootstrap.

BAB IV
IMPLEMENTASI & PENGUJIAN

4.1 Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan fase di mana rancangan sistem yang telah dibuat direalisasikan menjadi aplikasi yang dapat dijalankan. Pada tahap ini, Website Kasir Kedai Takosai diunggah ke lingkungan produksi (*hosting*) agar dapat diakses secara *online*.

4.1.1 Lingkungan Implementasi

Sistem ini diimplementasikan menggunakan spesifikasi lingkungan sebagai berikut:

Perangkat Keras (Server Cloud):

- Penyedia Hosting: InfinityFree (Layanan *Shared Hosting*).
- Kapasitas Penyimpanan: 5 GB Disk Space.
- Bandwidth: Unlimited.

Perangkat Lunak Pendukung:

- Web Server: Apache HTTP Server.
- Database Server: MariaDB (MySQL) versi 10.4.
- Bahasa Pemrograman: PHP versi 7.4 / 8.1.
- Web Browser: Google Chrome / Microsoft Edge (Client Side).

Alamat Akses:
Aplikasi dapat diakses melalui URL: **https://kedaitakosai.infinityfreeapp.com/**

4.1.2 Implementasi Antarmuka (UI)

Berikut adalah hasil implementasi antarmuka utama sistem yang telah sesuai dengan rancangan desain:

1. Halaman Login & Registrasi:
   Menggunakan desain responsif dengan latar belakang gradasi warna tema kedai. Formulir dilengkapi dengan validasi AJAX *real-time* untuk mencegah input kosong atau *username*

ganda tanpa perlu memuat ulang halaman.

2. Halaman Katalog Menu:
   Menampilkan daftar produk dalam format kartu (*grid card*). Fitur unggulan pada halaman ini adalah indikator stok otomatis; jika menu diatur "Habis" oleh admin, tombol beli akan non-aktif dan muncul label "SOLD OUT".
3. Halaman Keranjang & Transaksi:
   Halaman ini menggabungkan fungsi manajemen pesanan dan pembayaran. Kasir dapat mengubah kuantitas item, memilih metode pembayaran (Cash/QRIS), dan menyelesaikan transaksi. Jika memilih QRIS, sistem menampilkan *popup* kode QR statis.
4. Halaman Laporan Penjualan:
   Menyajikan tabel riwayat transaksi yang dapat disaring berdasarkan Hari, Bulan, atau Tahun. Terdapat juga panel "Menu Best Seller" yang menampilkan statistik produk terlaris secara otomatis.

4.2 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem bebas dari kesalahan (*bug*) dan memenuhi kebutuhan pengguna sebelum diserahterimakan.

4.2.1 Unit Testing & Functional TestingPengujian ini dilakukan secara internal oleh tim pengembang (Programmer & Tester) menggunakan metode Black Box Testing.

Tabel 3. Unit Testing & Functional Testing

No	Modul yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Login	Mengosongkan username/password.	Muncul pesan "Harap isi bidang ini".	Berhasil
2	Registrasi	Mendaftar dengan username yang	Muncul alert merah "Username	Berhasil

		sudah ada.	sudah ada!" & tombol daftar mati.	
3	Keranjang	Mengubah kuantitas item menjadi 0.	Item otomatis terhapus dari keranjang.	Berhasil
4	Transaksi	Klik tombol konfirmasi pesanan berulang kali.	Tombol terkunci (*disabled*) setelah klik pertama untuk mencegah data ganda.	Berhasil
5	Struk	Menyelesaikan transaksi sukses.	Tab baru berisi struk digital terbuka otomatis.	Berhasil

4.2.2 User Acceptance Test (UAT)

Pengujian penerimaan pengguna dilakukan bersama klien (Bpk. Salvius Willyandra) untuk memvalidasi apakah sistem sudah sesuai dengan proses bisnis kedai.

1. Tanggal Pengujian: 13 Januari 2026.
2. Lokasi: Kedai Takosai (Cipinang Melayu).
3. Hasil: Klien menyatakan sistem DITERIMA (Accepted) dan siap digunakan.

Tabel 4. Hasil User Acceptance Test (UAT)

No	Yang Diujikan	Fungsi	Deskripsi Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil	Ket
1	Halaman Registrasi	Pendaftaran Akun	Memastikan user baru dapat	1. Buka halaman registrasi.	Berhasil	Data tersimpan dan user diarahkan

			mendaftar ke dalam sistem dengan data pribadi yang valid.	2. User memasukkan data diri sendiri (Username & Password). 3. Klik tombol Register.		ke Login.
2	Katalog & Keranjang (Transaksi)	Alur Transaksi Lengkap	Menguji fungsi pemilihan menu, pengelolaan keranjang, pembayaran, hingga cetak struk.	1. User memilih beberapa menu masuk ke keranjang. 2. Di halaman keranjang, user menghapus salah satu menu. 3. User memasukkan Nama Pembeli & memilih Metode Pembayar	Berhasil	Item terhapus sesuai perintah, data tersimpan, dan sistem otomatis Redirect ke halaman Struk Pembelian.

				an. 4. Klik "Konfirmasi Pesanan".		
3	Halaman Edit Menu	Manajemen Menu (CRUD)	Memastikan admin dapat mengelola data menu secara keseluruhan (Tambah, Ubah, Hapus).	1. User mencoba Menambah Menu baru. 2. User mencoba Mengedit Menu yang ada (ubah harga/stok). 3. User mencoba Menghapus Menu tersebut.	Berhasil	Semua operasi database (Create, Read, Update, Delete) berjalan lancar tanpa error.
4	Laporan Penjualan	Monitoring & Filter Data	Memastikan laporan menampilkan data transaksi yang akurat beserta fitur pendukun	1. User melihat Tabel Transaksi yang sudah masuk. 2. User mencoba fitur	Berhasil	Data tampil sesuai filter dan statistik Best Seller akurat.

			gnya.	Filter Penjualan (Per Hari, Bulan, Tahun). 3. User melihat kolom Menu Best Seller untuk cek produk terlaris.		

4.3 Detail Implementasi Fitur Utama

Beberapa fitur kunci diimplementasikan dengan logika khusus untuk meningkatkan pengalaman pengguna:

1. Validasi Stok Otomatis:
   Sistem menerapkan logika pengecekan status stok pada setiap item menu yang ditampilkan. Jika status menu diatur sebagai "Habis" oleh admin, tombol pembelian secara otomatis dinonaktifkan dan label "SOLD OUT" ditampilkan untuk mencegah pemesanan.
2. Auto-Popup Struk:
   Sistem dirancang untuk memberikan respon cepat setelah transaksi berhasil disimpan. Segera setelah data masuk ke database, sistem memicu perintah *browser* untuk membuka *tab* baru yang memuat struk digital siap cetak, meminimalkan langkah manual yang harus dilakukan kasir.
3. Keamanan Data:
   Seluruh input data dari pengguna, terutama pada formulir login dan registrasi, diproses melalui mekanisme penyaringan karakter khusus untuk mencegah serangan manipulasi database (*SQL Injection*), serta menggunakan manajemen sesi untuk membatasi akses halaman admin.

4.4 Hasil Pengujian Keamanan dan Usability

1. Keamanan (*Security*):
    - Session Management: Sistem berhasil menolak akses langsung ke halaman admin (misal: mengetik URL /admin.php tanpa login). Pengguna akan otomatis dialihkan kembali ke halaman index.php.
    - Validasi Input: Sistem berhasil menangani karakter khusus pada input nama pelanggan, mencegah potensi *error* database.
2. Usability (Kemudahan Penggunaan):
    - Berdasarkan umpan balik klien, antarmuka dinilai intuitif. Tombol-tombol berukuran cukup besar sehingga mudah diakses melalui layar sentuh tablet/HP.
    - Alur transaksi dinilai ringkas (hanya butuh 3-4 klik untuk menyelesaikan satu pesanan).

4.5 Kendala Implementasi dan Solusi

Selama proses implementasi dan pengujian, ditemukan beberapa kendala teknis:

1. Kendala: Ketergantungan pada koneksi internet. Saat koneksi Wi-Fi kedai tidak stabil, akses ke *server hosting* menjadi lambat.
    - Solusi: Disiapkan prosedur standar (SOP) untuk menggunakan *tethering/hotspot* dari *smartphone* kasir sebagai koneksi cadangan (*backup link*). Aplikasi juga dioptimalkan dengan mengompres ukuran gambar menu agar lebih ringan dimuat.
2. Kendala: Fitur *Auto-Popup* struk kadang terblokir oleh pengaturan keamanan *browser*.
    - Solusi: Memberikan instruksi pada *User Manual* untuk mematikan fitur "Pop-up Blocker" pada *browser* yang digunakan di perangkat kasir.

4.6 Penyerahan Sistem

Tahap akhir dari proyek ini adalah penyerahan sistem secara resmi kepada klien.

1. Tanggal: 24 Januari 2026.
2. Lokasi: Ruang Kelas (Kampus Universitas Gunadarma).
3. Pihak yang Terlibat:
    - Penyerah: Tim Pengembang (Kelompok 6).
    - Penerima: Salvius Willyandra (Pemilik Kedai Takosai).
4. Item yang Diserahkan:
    - Hak Akses Admin: *Username* dan *Password* Administrator sistem.
    - Hak Akses Hosting: Akun InfinityFree untuk pengelolaan *file* dan *database*.
    - Dokumen Panduan: *User Manual* dalam bentuk PDF dan Video Tutorial.
    - Laporan Akhir: Dokumen teknis pengembangan sistem.

Proses ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagai bukti bahwa tanggung jawab pengelolaan sistem telah beralih sepenuhnya kepada pemilik Kedai Takosai.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan pengembangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berhasil Dibangun dan Diimplementasikan: Tim pengembang telah berhasil merancang, membangun, dan mengimplementasikan Website Kasir Kedai Takosai sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah disepakati. Sistem ini telah berjalan secara *online* melalui *hosting* dan dapat diakses kapan saja oleh pengguna.
2. Mendigitalisasi Proses Manual: Sistem ini berhasil menggantikan proses pencatatan manual di buku nota. Fitur keranjang belanja dan perhitungan otomatis terbukti meningkatkan akurasi transaksi dan meminimalisir kesalahan hitung (*human error*).
3. Manajemen Stok Efektif: Fitur manajemen menu yang dilengkapi dengan indikator stok ("Tersedia" atau "Habis") membantu kasir dalam memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan, sehingga mencegah pemesanan menu yang tidak tersedia.
4. Fleksibilitas Pembayaran: Integrasi metode pembayaran tunai dan non-tunai (QRIS) memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dan mempercepat proses pembayaran di kasir.
5. Pemantauan Real-Time: Dengan di-*hosting*-nya website ini, pemilik usaha (Bpk. Salvius Willyandra) kini memiliki akses *real-time* terhadap laporan penjualan harian, bulanan, dan tahunan tanpa harus berada di lokasi kedai, sehingga pengambilan keputusan bisnis dapat dilakukan lebih cepat.
6. Penerimaan Pengguna (Acceptance): Berdasarkan hasil *User Acceptance Test* (UAT), sistem dinilai mudah digunakan (*user-friendly*) dan seluruh fungsinya berjalan dengan baik sesuai harapan klien.

5.2 Saran

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa saran pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas sistem di masa mendatang:

1. Integrasi Payment Gateway: Saat ini, pembayaran QRIS masih bersifat statis (menampilkan gambar kode QR). Disarankan untuk mengintegrasikan sistem dengan *Payment Gateway* (seperti Midtrans atau Xendit) agar verifikasi pembayaran dapat terjadi secara otomatis tanpa perlu pengecekan manual oleh kasir.
2. Fitur Member & Loyalitas: Menambahkan modul keanggotaan (*membership*) untuk pelanggan setia, di mana setiap transaksi dapat dikonversi menjadi poin yang bisa ditukarkan dengan diskon atau menu gratis. Hal ini dapat meningkatkan retensi pelanggan.
3. Manajemen Stok Bahan Baku: Mengembangkan fitur manajemen stok yang lebih mendalam, tidak hanya pada menu jadi, tetapi hingga ke level bahan baku (tepung, gurita, sosis, dll). Sistem dapat memberikan peringatan jika bahan baku menipis.
4. Peningkatan Infrastruktur Hosting: Seiring bertambahnya data transaksi, disarankan untuk memindahkan sistem dari layanan *Shared Hosting* gratis ke layanan *Premium Hosting* atau VPS (*Virtual Private Server*) untuk menjamin kecepatan akses dan *uptime* server yang lebih stabil, terutama saat trafik tinggi.
5. Aplikasi Mobile (Android/iOS): Mengembangkan versi aplikasi *mobile native* untuk kasir agar dapat memanfaatkan fitur perangkat keras *smartphone* secara maksimal, seperti penggunaan kamera untuk *scan barcode* produk atau *bluetooth printer* secara langsung.